

# Densité des polynômes orthogonaux

On montre que la famille des polynômes orthogonaux associée à une fonction poids  $\rho$  vérifiant certaines hypothèses forme une base hilbertienne de  $L_2(I, \rho)$  (où  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ ).

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $\rho$  une fonction poids. On considère  $(P_n)$  la famille des polynômes orthogonaux associée à  $\rho$  sur  $I$ .

[BMP]  
p. 140

## LEMME 1

On suppose que  $\forall n \in \mathbb{N}, g_n : x \mapsto x^n \in L_1(I, \rho)$ . Alors  $\forall n \in \mathbb{N}, g_n \in L_2(I, \rho)$ . En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et  $(P_n)$  est bien définie.

*Démonstration.* On a  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,

$$\int_I |x^n|^2 \rho(x) dx = \int_I |x^{2n}| \rho(x) dx = \|g_{2n}\|_1 < +\infty$$

□

## THÉORÈME 2

On suppose qu'il existe  $a > 0$  tel que

$$\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx < +\infty$$

alors  $(P_n)$  est une base hilbertienne de  $L_2(I, \rho)$  pour la norme  $\|\cdot\|_2$ .

*Démonstration.* Soit  $f \in \text{Vect}(g_n)^\perp = \text{Vect}(P_n)^\perp$ . On définit

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \begin{cases} f(x)\rho(x) & \text{si } x \in I \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrons que  $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$ . Remarquons tout d'abord que  $\forall t \geq 0, t \leq \frac{1+t^2}{2}$ . Ainsi, on a

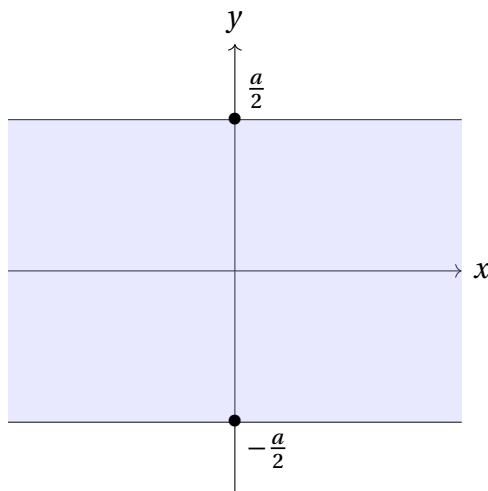
$$\forall x \in I, \quad |f(x)|\rho(x) \leq \frac{1+|f(x)|^2}{2}\rho(x)$$

Comme  $\rho$  et  $\rho f^2$  sont intégrables sur  $I$ , on en déduit que  $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$ . On peut donc considérer sa transformée de Fourier

$$\hat{\varphi} : \xi \mapsto \int_I f(x) e^{-i\xi x} \rho(x) dx$$

Montrons que  $\hat{\varphi}$  se prolonge en une fonction  $F$  holomorphe sur

$$B_a = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |\text{Im}(z)| < \frac{a}{2} \right\}$$



Définissons à présent  $g : (z, x) \mapsto e^{-izx} f(x) \rho(x)$ . Pour  $z \in B_a$ , on a

$$\int_I |g(z, x)| dx \leq \int_I e^{\frac{a|x|}{2}} |f(x)| \rho(x) dx$$

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour  $\|\cdot\|_2$ , on obtient de plus

$$\int_I e^{\frac{a|x|}{2}} |f(x)| \rho(x) dx \leq \left( \int_I e^{a|x|} \rho(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left( \int_I |f(x)|^2 \rho(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} < +\infty \quad (*)$$

On définit la fonction  $F$  par

$$\forall z \in B_a, \quad F(z) = \int_I e^{-izx} f(x) \rho(x) dx = \int_I g(z, x) dx$$

L'inégalité (\*) montre que cette fonction est bien définie. De plus :

- $\forall z \in B_a, x \mapsto g(z, x)$  est mesurable.
- pp. en  $x \in I, z \mapsto g(z, x)$  est holomorphe.
- $\forall z \in B_a, \forall x \in I,$

$$|g(z, x)| \leq h(x) = e^{\frac{a|x|}{2}} |f(x)| \rho(x)$$

et l'inégalité (\*) montre que  $h \in L_1(I)$ .

Donc par le théorème d'holomorphie sous l'intégrale, la fonction  $F$  est holomorphe sur  $B_a$ , et coïncide sur  $\mathbb{R}$  avec  $\hat{\varphi}$ . Ce théorème nous dit de plus que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall z \in B_a, F^{(n)}(z) = (-i)^n \int_I x^n e^{-izx} f(x) \rho(x) dx$$

Ce qui donne, une fois évalué en 0 :

$$\forall n \in \mathbb{N}, F^{(n)}(0) = (-i)^n \int_I x^n f(x) \rho(x) dx = (-i)^n \langle g_n, f \rangle = 0$$

L'unicité du développement en série entière d'une fonction holomorphe montre que  $F = 0$  sur un voisinage de 0. Le théorème du prolongement analytique implique alors que  $F = 0$  sur le connexe  $B_a$  tout entier, et donc en particulier, sur  $\mathbb{R}$ . Ainsi,  $\hat{\varphi} = 0$ . Comme  $\varphi$  est une fonction

intégrable, l'injectivité de la transformée de Fourier implique que  $\varphi = 0$ . Comme  $\rho(x) > 0$ , on en déduit que  $f(x) = 0$  pp. en  $x \in I$ . On vient donc de montrer qu'une fonction orthogonale à tous les polynômes est nulle i.e.  $\text{Vect}(g_n)^\perp = \{0\}$ . En ajoutant le Lemme 1 à ceci, on a bien que les polynômes orthogonaux forment une base hilbertienne de  $L_2(I, \rho)$ .  $\square$

### CONTRE-EXEMPLE 3

On considère, sur  $I = \mathbb{R}_*^+$ , la fonction poids  $\rho : x \mapsto x^{-\ln(x)}$ . On pose  $\forall x \in I, f(x) = \sin(2\pi \ln(x))$ . On calcule

$$\begin{aligned} \langle f, g_n \rangle &= \int_I x^n \sin(2\pi \ln(x)) x^{-\ln(x)} dx \\ &\stackrel{y=\ln(x)}{=} \int_{\mathbb{R}} e^{(n+1)y} \sin(2\pi y) e^{-y^2} dy \\ &= e^{\frac{(n+1)^2}{4}} \int_{\mathbb{R}} e^{-(y-\frac{n+1}{2})^2} \sin(2\pi y) dy \\ &= (-1)^{n+1} e^{\frac{(n+1)^2}{4}} \int_{\mathbb{R}} \sin(2\pi t) e^{-t^2} dt, \text{ avec } t = y - \frac{n+1}{2} \\ &\stackrel{f \text{ impaire}}{=} 0 \end{aligned}$$

Ainsi, la famille des  $g_n$  n'est pas totale. La famille des polynômes orthogonaux associée à ce poids particulier n'est donc pas totale non plus : ce n'est pas une base hilbertienne.

# Bibliographie

**Objectif agrégation**

**[BMP]**

---

Vincent BECK, Jérôme MALICK et Gabriel PEYRÉ. *Objectif agrégation*. 2<sup>e</sup> éd. H&K, 22 août 2005.

<https://objectifagregation.github.io>.